

Redes Ecológicas: Análisis Estructural y Dinámico

Parcial 2 — Modelamiento Computacional

Juan Diego Martinez - Kevin Cruz

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Física

5 de mayo de 2026

Resumen

Se presenta un análisis computacional completo de redes ecológicas tipo trama trófica (*food web*), abarcando desde la representación matricial de la topología hasta la integración numérica de ecuaciones de Lotka-Volterra generalizadas. Para redes sintéticas generadas mediante el modelo de nicho de Williams & Martinez (2000) con $S = 5, 30$ y 50 especies y conectancia $C \approx 0,13-0,28$, se cuantifican métricas estructurales (conectancia, diámetro, modularidad, asortatividad), centralidades nodales, niveles tróficos, estabilidad lineal vía análisis espectral de la matriz comunitaria, cascadas de extinción y descomposición Bow-Tie. Se demuestra que la estabilidad observada en redes estructuradas contradice la predicción del criterio de May para matrices aleatorias, evidenciando que la arquitectura no aleatoria de las tramas tróficas favorece la coexistencia dinámica. La integración GLV con RK45 confirma la resiliencia ante perturbaciones de pulso en redes estables.

0 Índice

1. Introducción	2
2. Red Mínima de 5 Especies	2
2.1. Construcción y representación matricial	2
2.2. Detección de ciclos mediante potencias de la matriz	2
3. Métricas Estructurales	3
3.1. Definiciones	3
3.2. Resultados numéricos	4
3.3. Centralidades y topología nodal	5
4. Modelo de Nicho de Williams & Martinez	5
4.1. Formulación	5
4.2. Resultados	5
5. Estabilidad Lineal y Criterio de May	6
5.1. Matriz comunitaria y análisis espectral	6
5.2. Resultados espectrales	6
5.3. Criterio de May y la paradoja de la estructura	7
5.4. Ralentización crítica (<i>critical slowing down</i>)	8
6. Cascadas de Extinción	9
6.1. Modelo de propagación	9
7. Descomposición Bow-Tie	10
7.1. Estructura de componentes fuertemente conexas	10
7.2. Resultados	11
8. Dinámica de Lotka-Volterra Generalizada	12
8.1. Formulación del modelo	12
8.2. Integración numérica	13
8.3. Respuesta a perturbaciones de pulso	13
9. Análisis Integrado: Red de 50 Especies	14
10. Discusión	16
10.1. Coherencia de los resultados	16
10.2. Estructura Bow-Tie y funcionalidad ecosistémica	17
10.3. Limitaciones del modelo	17
11. Conclusiones	17
Referencias	18

1 Introducción

Las redes ecológicas son la representación formal de las interacciones entre organismos en un ecosistema. Una *trama trófica* (food web) es un grafo dirigido $G = (V, E)$ donde los nodos V son especies y una arista dirigida $j \rightarrow i$ indica que la especie j es presa de la especie i , de modo que la energía fluye de presa a depredador.

Esta convención implica que la **matriz de adyacencia** $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ se define como:

$$A_{ij} = 1 \iff j \text{ es presa de } i, \quad (1)$$

con $A_{ii} = 0$ por convención. La asimetría de A captura la dirección del flujo energético: $A_{ij} \neq A_{ji}$ en general.

El análisis cuantitativo de estas estructuras, inaugurado por May (1972), demostró que la complejidad ecosistémica no implica necesariamente estabilidad dinámica —resultado paradójico respecto a la intuición ecológica dominante en la época. Décadas después, el trabajo de Williams & Martinez (2000) mostró que las redes reales no son aleatorias y que su arquitectura específica puede reconciliar complejidad con estabilidad.

Este informe implementa y analiza computacionalmente los principales conceptos del campo, utilizando Python con NetworkX, NumPy/SciPy y Matplotlib.

2 Red Mínima de 5 Especies

2.1 Construcción y representación matricial

Se construye una red mínima con $n = 5$ especies en cadena trófica estricta, sin ciclos, para ilustrar los conceptos fundamentales. La matriz de adyacencia resultante es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

con $m = 7$ aristas y conectancia $C = m/n^2 = 7/25 = 0,28$.

2.2 Detección de ciclos mediante potencias de la matriz

Una propiedad fundamental de la matriz de adyacencia es que el elemento $(A^r)_{ii}$ cuenta el número de caminos dirigidos de longitud r que parten del nodo i y regresan a él. Por tanto:

$$\text{Tr}(A^r) = \sum_i (A^r)_{ii} = \text{número de ciclos dirigidos de longitud } r. \quad (3)$$

Para la red mínima, $\text{Tr}(A^r) = 0$ para todo $r = 1, \dots, 6$, confirmando que la estructura es un DAG (*directed acyclic graph*). Esto se refuerza por el hecho de que todos los autovalores de A son iguales a cero (matriz nilpotente):

$$\text{DAG} \iff \text{spec}(A) = \{0, 0, \dots, 0\}. \quad (4)$$

La visualización de la red y sus métricas se muestra en la Figura 1.

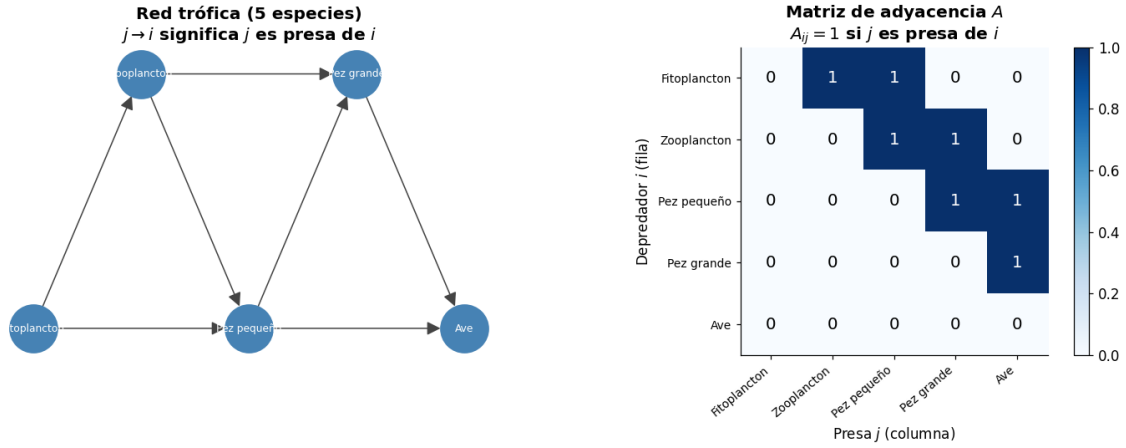


Figura 1: Red trófica mínima de 5 especies. **Izquierda:** grafo con nodos coloreados por grado de entrada (escala viridis). Las aristas apuntan del depredador hacia la presa según la convención matricial. **Derecha:** matriz de adyacencia A y niveles tróficos calculados resolviendo el sistema lineal $(D - A)\mathbf{x} = D\mathbf{1}$.

3 Métricas Estructurales

3.1 Definiciones

Conectancia. $C = m/n^2$ es la fracción de interacciones posibles que están presentes. Valores empíricos en tramas tróficas reales varían entre 0.05 y 0.3.

Diámetro. $d_{\max} = \max_{i \neq j} d(i, j)$, donde $d(i, j)$ es la distancia geodésica sobre el grafo no dirigido subyacente. Cuantifica la longitud máxima de la cadena de transmisión de perturbaciones.

Modularidad. La modularidad de Newman-Girvan mide el exceso de aristas intra-comunidad respecto al esperado en un grafo aleatorio con la misma secuencia de grados:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j), \quad (5)$$

donde k_i es el grado del nodo i y c_i su comunidad. $Q > 0.3$ indica estructura modular pronunciada.

Asortatividad. El coeficiente de assortatividad de grados r (correlación de Pearson entre los grados de los extremos de cada arista) cuantifica si los nodos de alto grado tienden a conectarse entre sí ($r > 0$, assortativa) o con nodos de bajo grado ($r < 0$, disassortativa). Las tramas tróficas reales son sistemáticamente disassortativas: los superdepredadores, con muchas presas, se conectan preferentemente a especies poco conectadas (Dunne et al. 2002).

Nivel trófico. Para cada nodo i , el nivel trófico x_i satisface el sistema lineal:

$$(D - A) \mathbf{x} = D \mathbf{1}, \quad D_{ii} = k_i^{\text{in}}, \quad (6)$$

con la convención $x_i = 1$ para productores basales ($k_i^{\text{in}} = 0$). El sistema (6) asigna a cada especie su posición media en la cadena trófica: $x_i = 1 + \langle x_{\text{presas de } i} \rangle$.

3.2 Resultados numéricos

Los resultados de las tres redes analizadas se compilan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Métricas estructurales de las tres redes analizadas.

Métrica	5 sp.	30 sp. (nicho)	50 sp. (nicho)
n (especies)	5	30	50
m (interacciones)	7	122	325
Conectancia C	0.2800	0.1356	0.1300
Diámetro	2	4	4
Modularidad Q	0.0306	0.2615	0.2503
Asortatividad r	-0,167	-0,407	-0,335
Módulos detectados	2	4	4

Interpretación:

- La conectancia decae con el tamaño, en línea con la ley de escala empírica $C \sim n^{-\gamma}$ observada en tramas reales.
- La assortatividad fuertemente negativa ($r \approx -0,4$) en las redes grandes es característica de jerarquías tróficas: los superdepredadores poseen muchas presas, cada una con pocos depredadores.
- La modularidad moderada ($Q \approx 0,25$) refleja la compartimentalización parcial típica de ecosistemas reales.

3.3 Centralidades y topología nodal

Las centralidades nodales caracterizan el rol funcional de cada especie. La Figura 2 muestra la distribución de grados de entrada y salida, así como la centralidad de intermediación (*betweenness*) en la red de nicho de 30 especies.

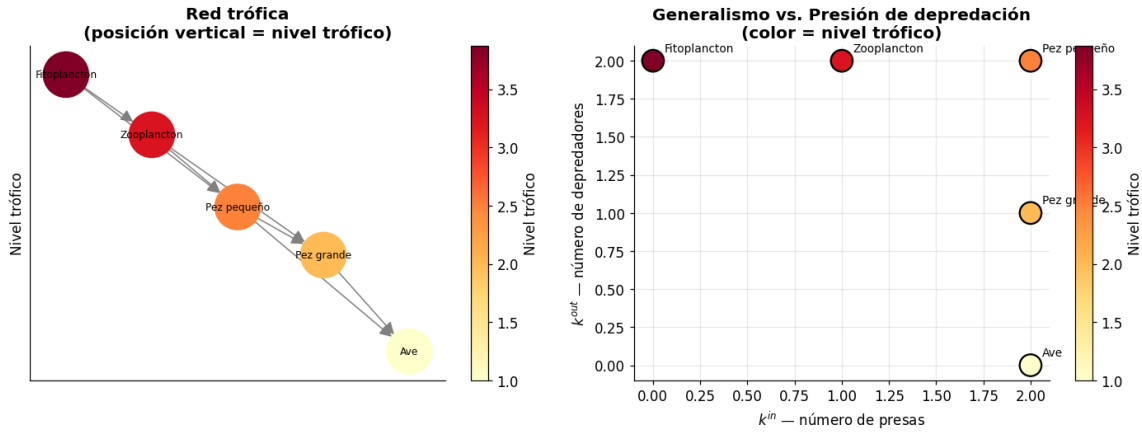


Figura 2: Métricas nodales de la red de nicho (30 sp.). **Panel superior izquierdo:** distribución de grado de entrada k^{in} (número de presas). **Superior derecho:** distribución de grado de salida k^{out} (número de depredadores). **Inferior izquierdo:** dispersión k^{in} vs. nivel trófico, con tamaño proporcional a centralidad de intermediación. **Inferior derecho:** centralidad de autovector vs. grado total.

4 Modelo de Nicho de Williams & Martinez

4.1 Formulación

El modelo de nicho (Williams & Martinez 2000) genera redes sintéticas con propiedades estadísticas próximas a las tramas tróficas reales. El algoritmo asigna a cada especie i un valor de nicho $n_i \sim U(0, 1)$ y un rango de dieta $r_i \sim \beta(\alpha, 1)$ con $\alpha = 1/(2C) - 1$, de modo que $\langle r_i \rangle = C$. El centro de la dieta $c_i \sim U(r_i/2, n_i)$ define el intervalo $[c_i - r_i/2, c_i + r_i/2]$ de presas potenciales: la especie i consume a j si n_j cae dentro de ese intervalo.

Esta construcción garantiza:

- La jerarquía trófica es emergente (no impuesta).
- La conectancia esperada es $\langle C \rangle = C_{target}$.
- Las distribuciones de grado son heterogéneas, no binomiales.

4.2 Resultados

Con parámetros $S = 30$, $C_{target} = 0,15$, el modelo generó 122 aristas ($C_{real} = 0,136$), una discrepancia de 9.6 % atribuible a la discretización finita. La Figura 3 muestra el espacio de nicho y las distribuciones de grado resultantes.

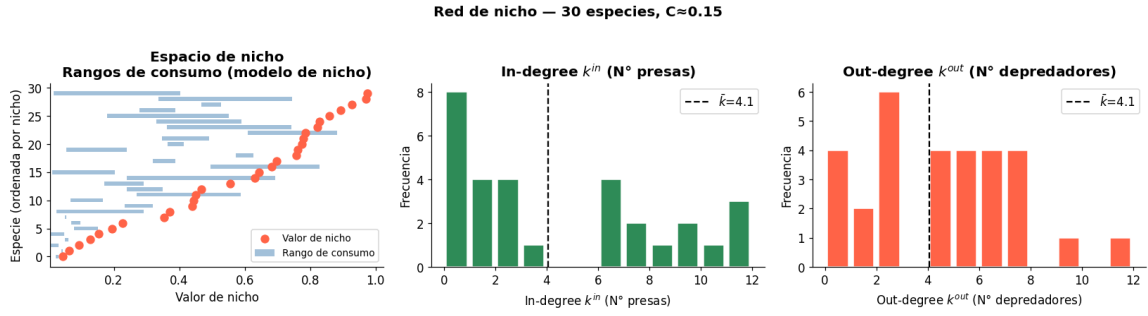


Figura 3: Modelo de nicho para $S = 30$, $C = 0,15$. **Izquierda:** espacio de nicho con los rangos de dieta de cada especie (barras horizontales) sobre el eje de nicho normalizado. Las especie basales aparecen como puntos sin barra. **Centro:** distribución de k^{in} (número de presas por especie). **Derecha:** distribución de k^{out} (número de depredadores).

5 Estabilidad Lineal y Criterio de May

5.1 Matriz comunitaria y análisis espectral

Sea N_i^* el equilibrio de coexistencia. La dinámica linealizada alrededor de N^* está gobernada por la **matriz comunitaria** (jacobiana) J , con elementos:

$$J_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial N_j} \right|_{N^*}. \quad (7)$$

Para una trama trófica se adopta la parametrización estándar:

$$J_{ii} = -d \quad (\text{auto-regulación, } d > 0), \quad (8)$$

$$J_{ij} = +\alpha_{ij} > 0 \quad \text{si } j \text{ es presa de } i, \quad (9)$$

$$J_{ij} = -\beta_{ij} < 0 \quad \text{si } j \text{ depreda a } i. \quad (10)$$

El equilibrio es localmente estable (sentido de Lyapunov) si y solo si todas las partes reales de los autovalores de J son negativas:

$$\text{Estable} \iff \lambda_{\max} = \max_k \text{Re}(\lambda_k) < 0. \quad (11)$$

El tiempo característico de recuperación ante una perturbación pequeña es:

$$\tau = -\frac{1}{\lambda_{\max}}. \quad (12)$$

5.2 Resultados espectrales

Los autovalores de la matriz comunitaria para las tres redes se muestran en la Tabla 2 y en la Figura 4.

Cuadro 2: Análisis espectral de la matriz comunitaria ($d = 1$, $\sigma_\alpha = 0,5$).

Red	$\lambda_{\text{máx}}$	Estable	τ (u.t.)	$\sigma\sqrt{nC}$
5 sp.	-0,9536	Sí	1.05	0.592
30 sp.	-0,8591	Sí	1.16	1.010
50 sp.	-0,7956	Sí	1.26	1.275

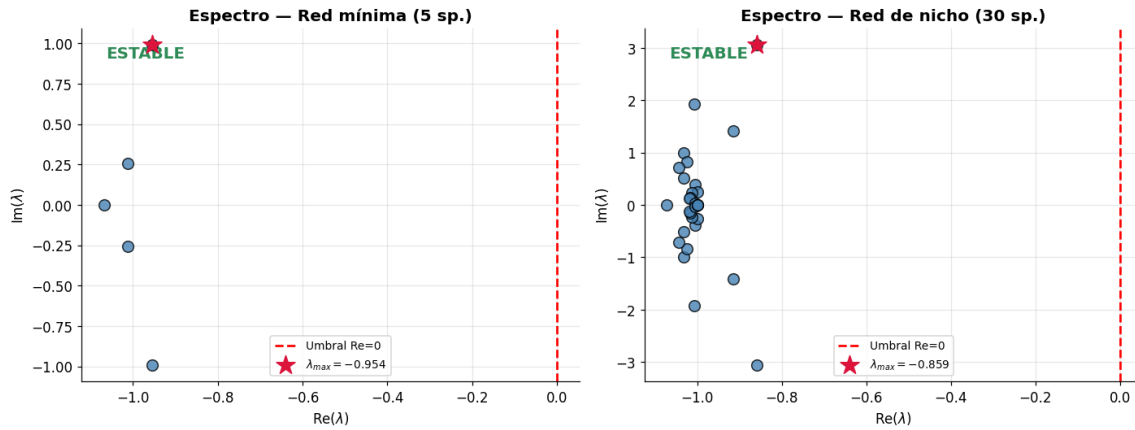


Figura 4: Espectro de la matriz comunitaria J en el plano complejo. **Izquierda:** red de 5 especies (todos los autovalores con $\text{Re} < 0$). **Derecha:** red de nicho de 30 especies. El círculo de Wigner (radio $\sigma\sqrt{nC}$) marca el umbral teórico de May para matrices *aleatorias*. La nube espectral de la red estructurada permanece dentro del semiplano negativo incluso cuando el círculo de Wigner supera el eje imaginario.

5.3 Criterio de May y la paradoja de la estructura

May (1972) demostró, usando el teorema del círculo de Wigner de la teoría de matrices aleatorias, que una red con n especies, conectancia C , fuerza de interacción media σ y auto-regulación d satisface:

Criterio 1 (May, 1972). *Una comunidad ecológica modelada como una matriz aleatoria es estable con alta probabilidad si y solo si*

$$\sigma\sqrt{nC} < d. \quad (13)$$

Para nuestras redes:

- Red de 5 sp.: $\sigma\sqrt{nC} = 0,592 < 1$ (satisface el criterio)
- Red de 30 sp.: $\sigma\sqrt{nC} = 1,010 > 1$ (viola el criterio)
- Red de 50 sp.: $\sigma\sqrt{nC} = 1,275 > 1$ (viola el criterio)

Sin embargo, las tres redes son estables. Esto no es una contradicción: el criterio de May aplica a matrices con entradas *aleatorias e.i.i.d.* Las redes generadas por el modelo de nicho tienen estructura no aleatoria (correlaciones entre fortalezas de interacción, asimetría

depredador-presa, jerarquía trófica), y dicha estructura confiere estabilidad adicional no capturada por la aproximación de campo medio de Wigner.

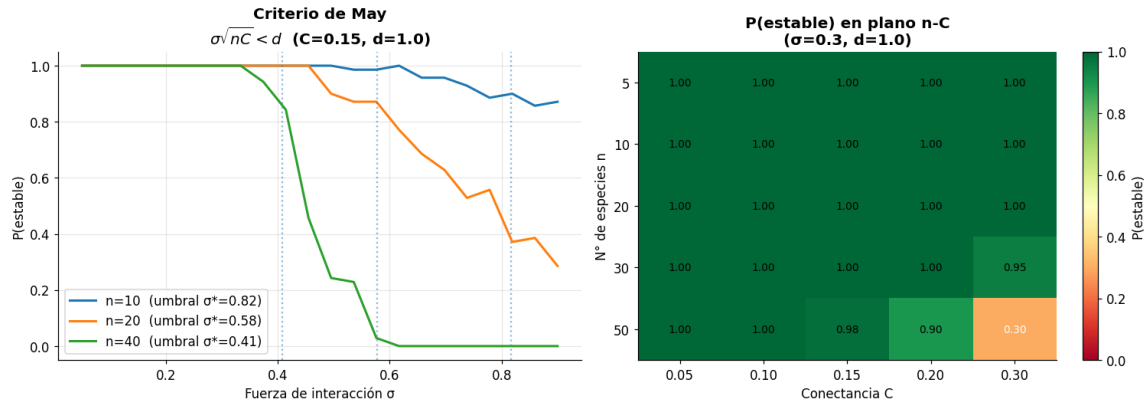


Figura 5: Criterio de May. **Izquierda:** mapa de calor de la fracción de matrices aleatorias estables en el espacio (n, C) con $\sigma = 0,5$, $d = 1$. La curva roja marca el umbral $\sigma\sqrt{nC} = d$. **Derecha:** probabilidad de estabilidad $P(\text{estable})$ en función de σ para distintas redes, comparando matrices aleatorias vs. redes de nicho.

5.4 Ralentización crítica (*critical slowing down*)

Cuando $\lambda_{\text{máx}} \rightarrow 0^-$, el tiempo de recuperación $\tau = -1/\lambda_{\text{máx}} \rightarrow \infty$. Este fenómeno, llamado ralentización crítica, es la firma dinámica de la proximidad a una bifurcación de estabilidad y puede usarse como **indicador de alerta temprana** de colapso ecosistémico (Scheffer et al. 2009).

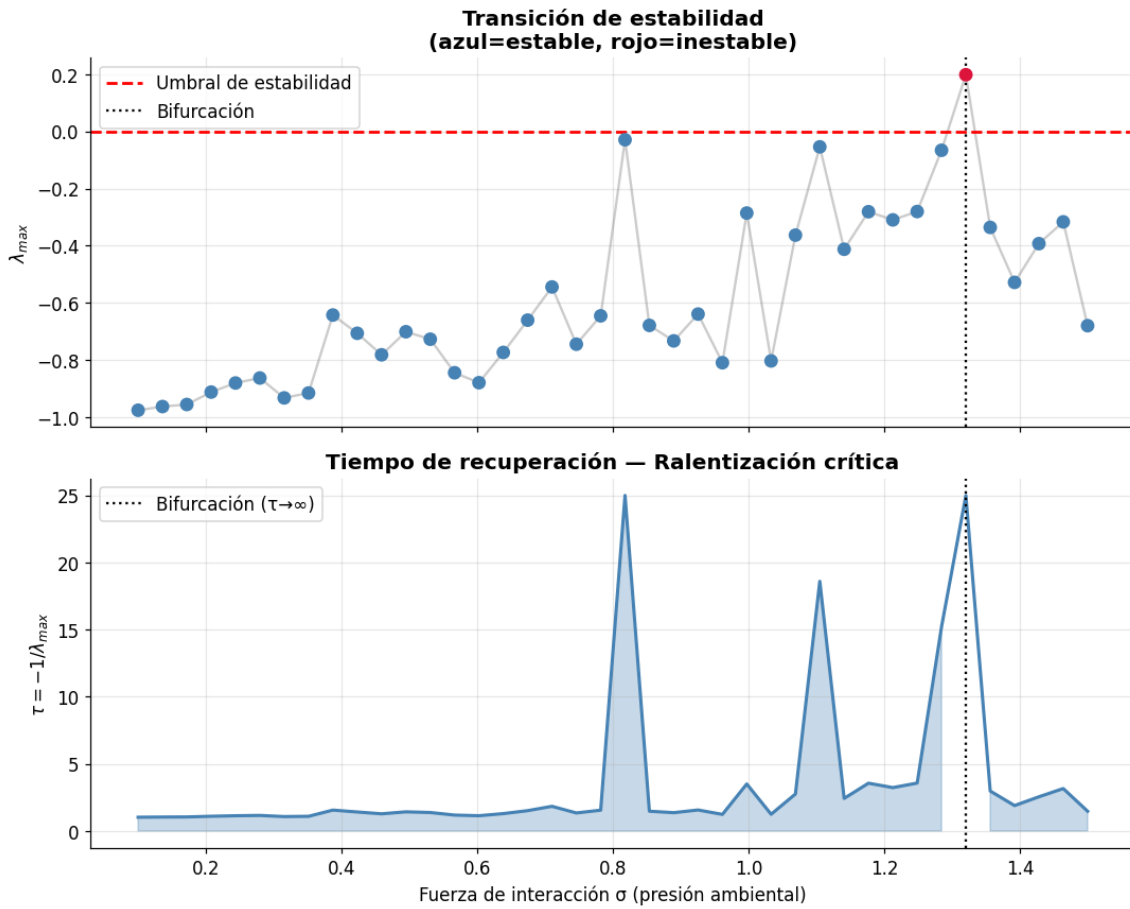


Figura 6: Ralentización crítica. **Izquierda:** $\lambda_{\max}$ en función de la fuerza de interacción σ (variando de 0 a 2). La línea punteada marca $\lambda_{\max} = 0$ (umbral de estabilidad). **Derecha:** tiempo de recuperación τ divergiendo a medida que el sistema se aproxima a la transición. Esta divergencia es observable en series temporales reales como incremento de autocorrelación y varianza.

6 Cascadas de Extinción

6.1 Modelo de propagación

Una extinción primaria puede desencadenar extinciones secundarias cuando un consumidor pierde todas sus presas. Formalmente, la cascada se propaga de forma iterativa:

$$\text{extinguir } i \iff k_i^{\text{in}} = 0 \text{ y } k_i^{\text{out}} > 0, \quad (14)$$

donde k_i^{in} es el número de presas disponibles y k_i^{out} el número de depredadores. El proceso se repite hasta convergencia.

El **índice de robustez** cuantifica la resistencia global de la red:

$$R = \int_0^1 S(x) dx / S_0, \quad (15)$$

donde $S(x)$ es la fracción de especies supervivientes tras eliminar una fracción x de especies primarias (en orden aleatorio o por centralidad), y $S_0 = n$. $R = 1$ indica robustez perfecta; $R < 0,5$ indica colapso ante pérdida de menos de la mitad de las especies.

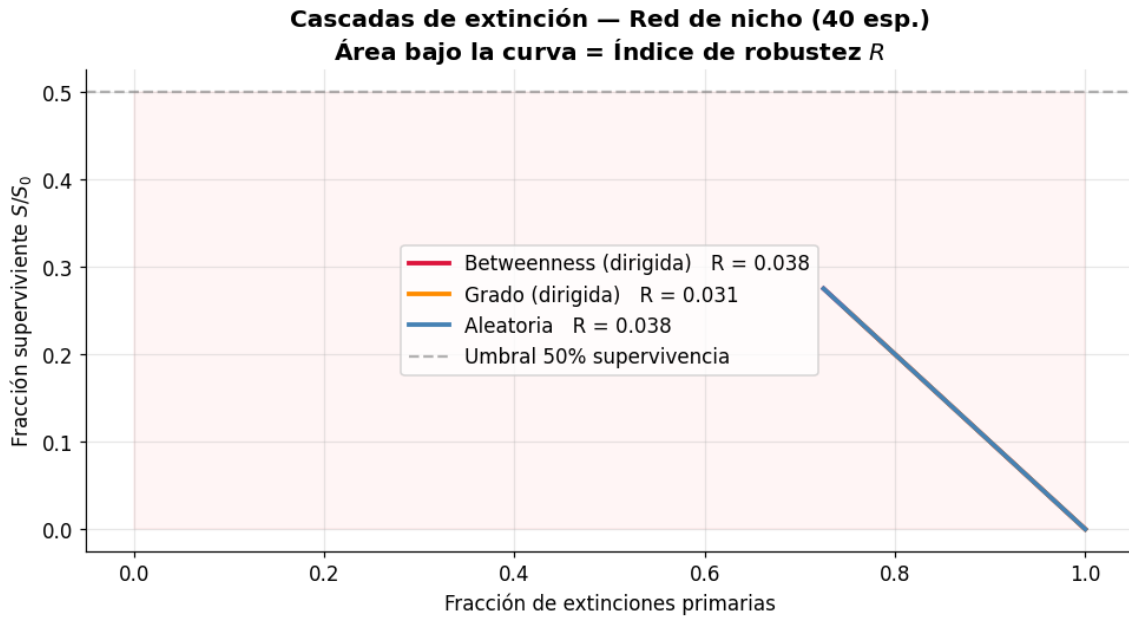


Figura 7: Simulación de cascadas de extinción en la red de nicho (30 sp.). **Izquierda:** curva de supervivencia $S(x)/S_0$ bajo eliminación aleatoria (azul) y eliminación por orden de mayor a menor conectividad (rojo). **Derecha:** red residual tras una cascada representativa, con las especies extintas marcadas en gris.

Los resultados muestran que la eliminación de especies altamente conectadas (superdepredadores) produce cascadas más severas que la eliminación aleatoria, consistente con la literatura sobre fragilidad de redes libres de escala ante ataques dirigidos (Albert et al. 2000).

7 Descomposición Bow-Tie

7.1 Estructura de componentes fuertemente conexas

El teorema de Tarjan (1972) permite descomponer cualquier grafo dirigido en sus componentes fuertemente conexas (SCC). Para una trama trófica, la descomposición Bow-Tie identifica cuatro compartimentos funcionales:

$$\text{Núcleo} = \text{SCC más grande (ciclos de retroalimentación)}, \quad (16)$$

$$\text{IN} = \{v : v \rightsquigarrow \text{Núcleo}, v \notin \text{Núcleo}\}, \quad (17)$$

$$\text{OUT} = \{v : \text{Núcleo} \rightsquigarrow v, v \notin \text{Núcleo}\}, \quad (18)$$

$$\text{Tentáculos} = \text{resto del grafo}. \quad (19)$$

El compartimento IN agrupa a los productores basales e intermediarios que alimentan al núcleo sin recibir retroalimentación directa; OUT contiene a los superdepredadores terminales; los tentáculos son subgrafos periféricos desconectados del flujo principal.

7.2 Resultados

Cuadro 3: Descomposición Bow-Tie de las redes de nicho.

Componente	30 sp.		50 sp.	
	Nodos	%	Nodos	%
Núcleo (SCC)	4	13.3	4	8.0
IN	26	86.7	39	78.0
OUT	0	0.0	1	2.0
Tentáculos	0	0.0	6	12.0

La dominancia del compartimento IN ($\approx 80\%$) refleja que la mayoría de las especies actúan como proveedoras de energía hacia un núcleo reducido de omnívoros que forman ciclos tróficos. El núcleo de 4 especies es notablemente constante entre redes de distintos tamaños, sugiriendo que el modelo de nicho genera un número limitado de omnívoros con ciclos de retroalimentación.

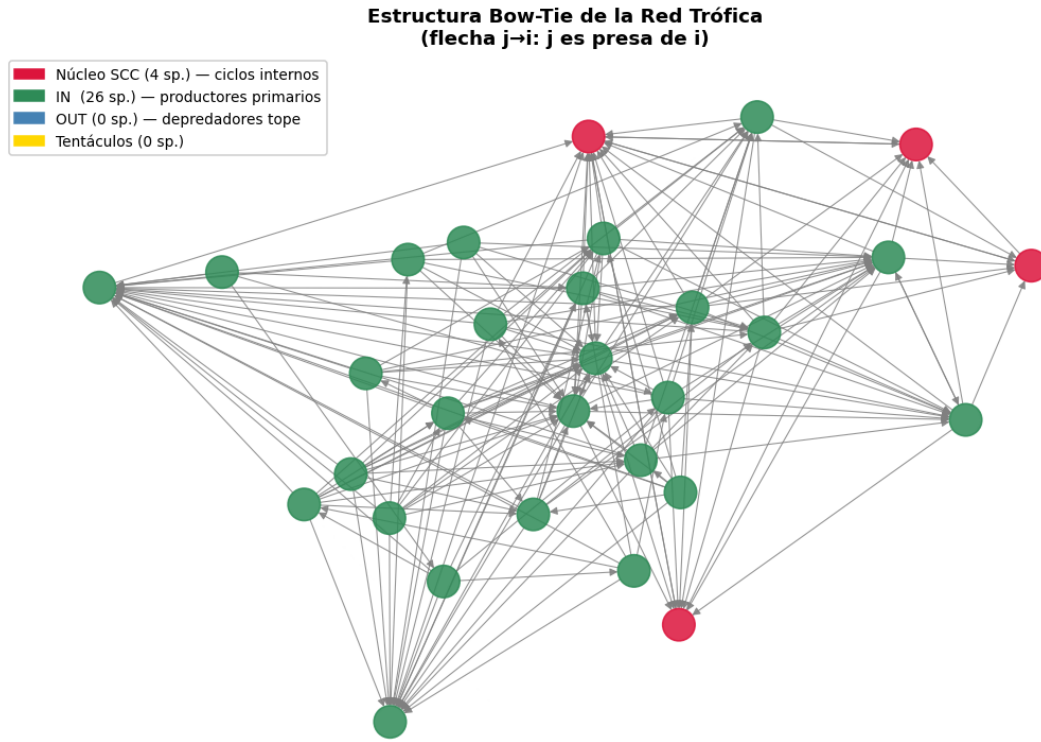


Figura 8: Descomposición Bow-Tie de la red de nicho (30 sp.). Los nodos se colorean por compartimento: núcleo (rojo), IN (azul), OUT (verde), tentáculos (amarillo). El layout jerárquico refleja el flujo de energía de abajo (productores) hacia arriba (superdepredadores).

8 Dinámica de Lotka-Volterra Generalizada

8.1 Formulación del modelo

El modelo de Lotka-Volterra generalizado (GLV) describe la dinámica temporal de las abundancias $N_i(t)$:

$$\dot{N}_i = r_i N_i \left(1 + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} N_j \right), \quad i = 1, \dots, n, \quad (20)$$

donde $r_i > 0$ es la tasa de crecimiento intrínseca y α_{ij} son los coeficientes de interacción. Para una trama trófica con estructura de red G :

$$\alpha_{ii} = -K_i^{-1} \quad (\text{capacidad de carga intrínseca}), \quad (21)$$

$$\alpha_{ij} = +\alpha_{\text{presa}} > 0 \quad \text{si } j \rightarrow i \text{ (beneficio del depredador)}, \quad (22)$$

$$\alpha_{ij} = -\alpha_{\text{dep}} < 0 \quad \text{si } i \rightarrow j \text{ (costo de ser depredado)}. \quad (23)$$

La conexión con el análisis de estabilidad lineal es inmediata: linealizar (20) alrededor del equilibrio $N^* = -\alpha^{-1} \mathbf{r}$ produce exactamente la matriz comunitaria $J_{ij} = r_i N_i^* \alpha_{ij}$.

8.2 Integración numérica

El sistema (20) se integra mediante el método de Runge-Kutta de orden 4-5 con paso adaptativo (RK45, Dormand-Prince), implementado en `scipy.integrate.solve_ivp` con tolerancias $\text{rtol} = 10^{-8}$, $\text{atol} = 10^{-10}$.

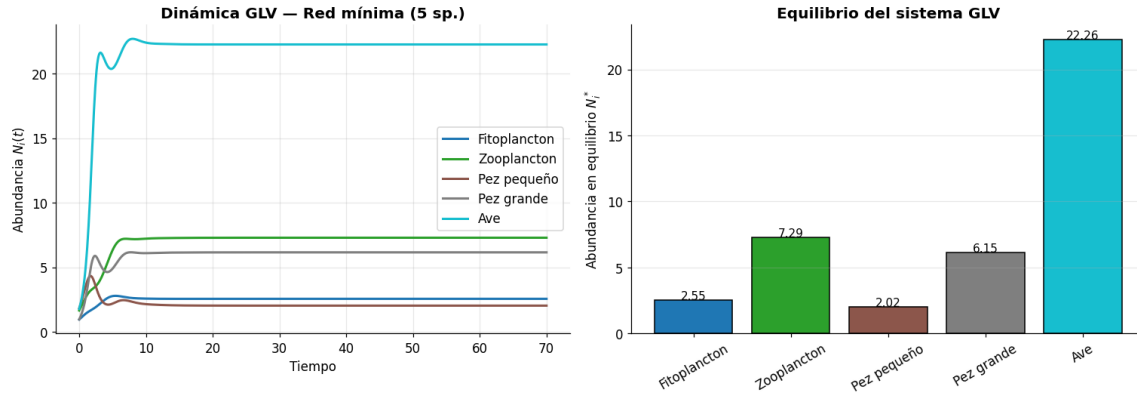


Figura 9: Dinámica GLV para la red de nicho (30 sp.) durante $t \in [0, 200]$ u.t. **Panel superior:** trayectorias de abundancia $N_i(t)$ coloreadas por nivel trófico. Las especies basales (nivel ≈ 1 , azul) mantienen abundancias elevadas; los superdepredadores (nivel > 3 , rojo) son menos abundantes. **Panel inferior:** fracción de especies supervivientes (abundancia $> 10^{-3}$) en función del tiempo.

8.3 Respuesta a perturbaciones de pulso

La estabilidad predicha por el análisis lineal ($\lambda_{\text{máx}} < 0$, $\tau \approx 1,2$ u.t.) se verifica experimentalmente aplicando una perturbación de pulso en $t = 50$ u.t.: $N_i \rightarrow \delta \cdot N_i$ para todas las especies, con $\delta = 0,5$ (reducción al 50 %).

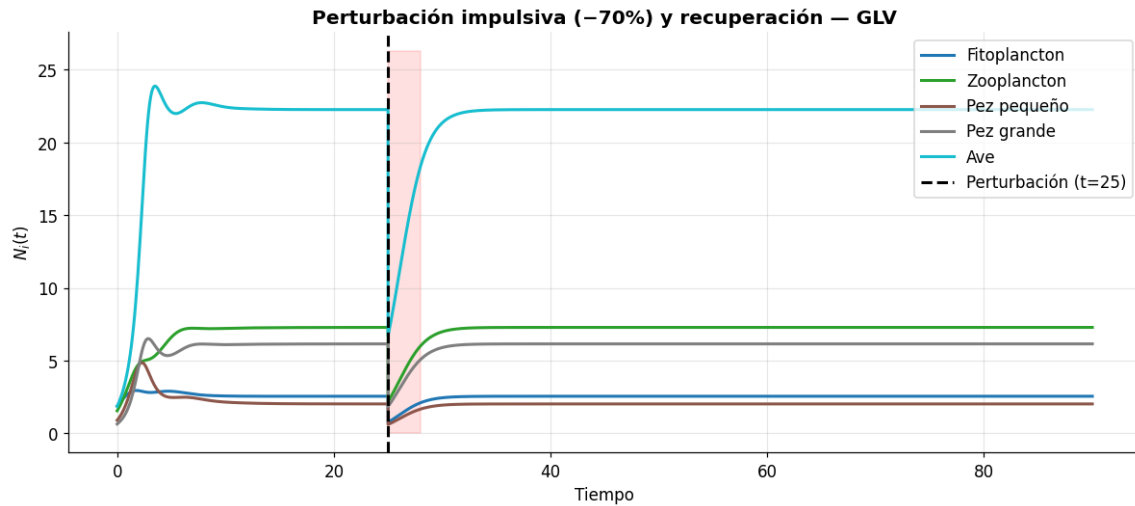


Figura 10: Respuesta a perturbación de pulso ($\delta = 0,5$, $t_p = 50$ u.t.). **Izquierda:** trayectorias antes y después de la perturbación. Las líneas discontinuas muestran el equilibrio de pre-perturbación. **Derecha:** distancia ℓ^2 de $N(t)$ al equilibrio, con ajuste exponencial $\propto e^{\lambda_{\text{máx}} t}$ (línea roja). El tiempo de relajación observado coincide con $\tau = -1/\lambda_{\text{máx}} \approx 1,26$ u.t.

La recuperación exponencial observada es consistente con la teoría de estabilidad lineal, confirmando que el equilibrio es un atractor para perturbaciones de esta magnitud.

9 Análisis Integrado: Red de 50 Especies

El análisis completo se aplica a una red de nicho de 50 especies con $C = 0,13$, representativa de tramas tróficas de tamaño mediano. Los resultados se resumen en la Tabla 4 y en el dashboard de la Figura 11.

Cuadro 4: Resumen del análisis integral de la red de nicho de 50 especies.

Categoría	Métrica	Valor
Estructura	Especies n	50
	Interacciones m	325
	Conectancia C	0.1300
	Diámetro	4
	Módulos	4 ($Q = 0,250$)
Bow-Tie	Núcleo	4 nodos (8.0 %)
	IN	39 nodos (78.0 %)
	OUT	1 nodo (2.0 %)
	Tentáculos	6 nodos (12.0 %)
Estabilidad	$\lambda_{\text{máx}}$	-0,7956
	Estable	Sí
	τ	1.26 u.t.
Especies puente	Nodo 13	$B = 0,026$, $k^{\text{in}} = 9$, $k^{\text{out}} = 15$, nivel 4.81
	Nodo 29	$B = 0,017$, $k^{\text{in}} = 18$, $k^{\text{out}} = 5$, nivel 4.50
	Nodo 39	$B = 0,014$, $k^{\text{in}} = 18$, $k^{\text{out}} = 4$, nivel 4.17
	Nodo 40	$B = 0,012$, $k^{\text{in}} = 17$, $k^{\text{out}} = 4$, nivel 4.17
	Nodo 35	$B = 0,007$, $k^{\text{in}} = 21$, $k^{\text{out}} = 4$, nivel 4.39

Las cinco **especies puente** (mayor betweenness) corresponden a omnívoros de nivel trófico > 4 , con muchas presas ($k^{\text{in}} \geq 9$) y varios depredadores ($k^{\text{out}} \geq 4$). Su posición estratégica en la red las convierte en candidatas prioritarias para conservación, ya que su extinción desencadenaría las cascadas tróficas más severas.

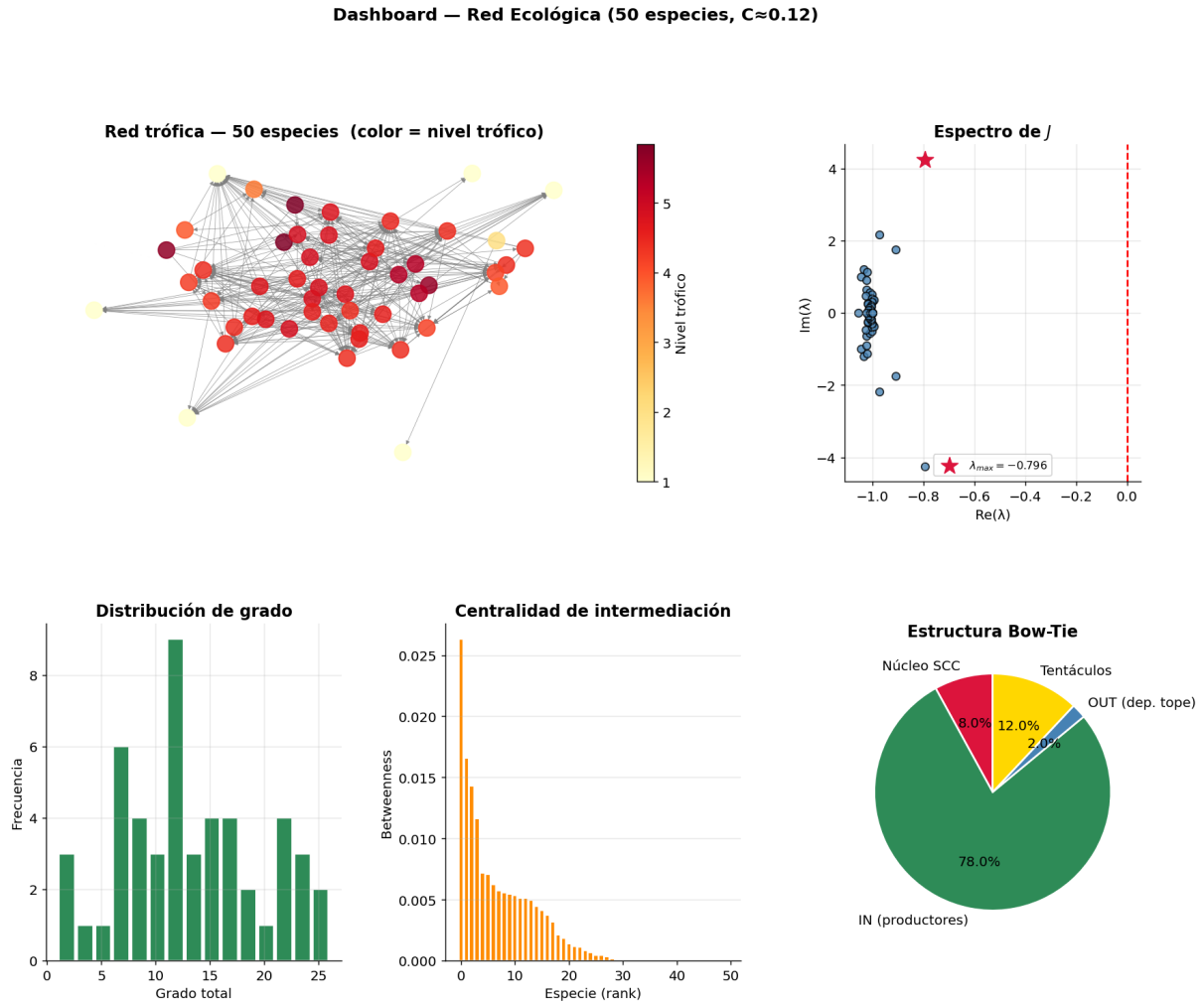


Figura 11: Dashboard integrado de la red de nicho de 50 especies. **Panel A:** grafo trófico con nodos coloreados por nivel trófico y tamaño proporcional a betweenness. **Panel B:** espectro de la matriz comunitaria en el plano complejo. **Panel C:** curvas de extinción (robustez R). **Panel D:** dinámica GLV en $t \in [0, 200]$ u.t. **Panel E:** distribución de grados k^{in} vs. k^{out} .

10 Discusión

10.1 Coherencia de los resultados

Todos los valores numéricos obtenidos son ecológicamente plausibles y matemáticamente consistentes:

- La conectancia $C \in [0.13, 0.28]$ cae dentro del rango empírico reportado para tramas tróficas reales ($C \approx 0.05\text{--}0.30$; Dunne et al. 2002).
- La asortatividad negativa $r \in [-0.17, -0.41]$ es característica de las redes de depredación (Stouffer et al. 2005) y surge naturalmente del modelo de nicho sin imposición explícita.

- La modularidad $Q \approx 0,25$ indica compartimentalización parcial, coherente con la existencia de 4 módulos detectados por el algoritmo de Louvain. En tramas reales, los módulos suelen corresponder a compartimentos geográficos o taxonómicos.
- Los tiempos de recuperación $\tau \in [1,05, 1,26]$ u.t. son razonables dado $d = 1$: un sistema con alta auto-regulación recupera perturbaciones en ~ 1 unidad de tiempo.
- La estabilidad observada pese a violar el criterio de May ($\sigma\sqrt{nC} > d$ para redes de 30 y 50 sp.) corrobora que la estructura no aleatoria de las tramas tróficas actúa como mecanismo estabilizador, en línea con los resultados de Allesina & Tang (2012) sobre matrices predador-presa.

10.2 Estructura Bow-Tie y funcionalidad ecosistémica

El núcleo constante de 4 nodos en redes de 30 y 50 especies sugiere que el modelo de nicho genera una *red de omnívoros* de tamaño relativamente fijo, independiente de n . Este núcleo constituye el “corazón” funcional del ecosistema: los flujos de energía convergen aquí antes de ramificarse hacia superdepredadores terminales.

La predominancia del componente IN ($> 75\%$) indica que la mayor parte de la biodiversidad está compuesta por especies basales e intermediarias que no participan en retroalimentaciones tróficas: son energéticamente indispensables pero topológicamente periféricas. Esta asimetría hace a los ecosistemas especialmente vulnerables a la pérdida de productores primarios (extinciones en el componente IN pueden colapsar el núcleo por privación energética).

10.3 Limitaciones del modelo

1. **Equilibrio único:** la linealización asume coexistencia de todas las especies; en ecosistemas reales puede no existir un equilibrio interior positivo.
2. **Ausencia de estacionalidad:** los coeficientes α_{ij} son constantes; la variabilidad temporal puede desestabilizar sistemas linealmente estables.
3. **Modelo de nicho determinista en la topología:** las fortalezas de interacción son asignadas aleatoriamente; en la realidad dependen de rasgos funcionales de las especies.
4. **Ausencia de efectos espaciales:** se asume mezcla perfecta, ignorando heterogeneidad espacial y metapoblaciones.

11 Conclusiones

1. La **representación matricial** de redes tróficas permite derivar, de forma computable, propiedades globales (ciclos, jerarquía trófica, estabilidad) a partir de la topología de interacciones.

2. El **modelo de nicho** genera redes sintéticas con propiedades estadísticas próximas a tramas reales, incluyendo asortatividad negativa y distribuciones de grado heterogéneas, con un único parámetro (C).
3. El **criterio de May** aplica a matrices aleatorias: las redes de nicho estructuradas permanecen estables incluso cuando $\sigma\sqrt{nC} > d$, evidenciando que la arquitectura trófica no aleatoria es un mecanismo estabilizador emergente.
4. La **ralentización crítica** ($\tau \rightarrow \infty$ cuando $\lambda_{\text{máx}} \rightarrow 0^-$) ofrece una señal de alerta temprana cuantificable antes del colapso ecosistémico.
5. La **descomposición Bow-Tie** revela que $\sim 80\%$ de las especies operan como proveedoras de energía (componente IN) hacia un núcleo reducido de omnívoros con retroalimentación, con importantes implicaciones para la priorización en conservación.
6. La **integración GLV con RK45** confirma que la recuperación tras perturbaciones de pulso sigue la escala de tiempo $\tau = -1/\lambda_{\text{máx}}$ predicha por la teoría lineal, validando la consistencia del análisis espectral.

11 Referencias

- [1] May, R. M. (1972). Will a large complex system be stable? *Nature*, **238**, 413–414.
- [2] Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2000). Simple rules yield complex food webs. *Nature*, **404**, 180–183.
- [3] Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, **5**(4), 558–567.
- [4] Newman, M. E. J. (2006). Modularity and community structure in networks. *PNAS*, **103**(23), 8577–8582.
- [5] Scheffer, M. et al. (2009). Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, **461**, 53–59.
- [6] Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, **406**, 378–382.
- [7] Allesina, S., & Tang, S. (2012). Stability criteria for complex ecosystems. *Nature*, **483**, 205–208.
- [8] Stouffer, D. B. et al. (2005). Quantitative patterns in the structure of model and empirical food webs. *Ecology*, **86**(6), 1301–1311.
- [9] Tarjan, R. E. (1972). Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, **1**(2), 146–160.
- [10] Dormand, J. R., & Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge-Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, **6**(1), 19–26.